

انتخاب و توجیه الگوی معماری

پس از بررسی کامل نیازمندی‌های سامانه و تحلیل قابلیت‌های مورد انتظار از سیستم، در جلسات گروهی به این نتیجه رسیدیم که استفاده از یک الگوی معماری به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیازهای این سامانه باشد. شاد تنها یک سامانه برگزاری کلاس آنلاین نیست بلکه مجموعه‌ای از زیرسیستم‌های مختلف مانند احراز هویت، مدیریت کاربران، مدیریت مدارس، کلاس‌های آنلاین، آزمون، تکالیف، پیام‌رسان، تماس صوتی و تصویری، حضور و غیاب، مدیریت فایل، گزارش‌گیری و پنل مدیریتی را در بر می‌گیرد. از طرف دیگر تعداد بسیار زیاد کاربران هم‌زمان، حجم بالای تبادل اطلاعات و نیاز به امنیت و پایداری بالا باعث می‌شود انتخاب معماری اهمیت بسیار زیادی داشته باشد.

انتخاب معماری ها

در ابتدای تحلیل، معماری‌های مختلف از جمله معماری لایه‌ای، کلاینت-سرور، رویدادمحور و Pipe & Filter را بررسی کردیم. پس از مقایسه مزایا و محدودیت‌های هر یک، تصمیم گرفتیم از یک معماری ترکیبی استفاده کنیم. در این معماری ساختار اصلی سیستم بر پایه معماری کلاینت-سرور طراحی می‌شود، منطق داخلی سرور بر اساس معماری لایه‌ای سازمان دهی می‌شود و برای بخش‌هایی که نیازمند اطلاع‌رسانی لحظه‌ای و پردازش رویدادها هستند، از معماری رویدادمحور استفاده خواهد شد.

توجیه معاری ها

معماری کلاینت-سرور به این دلیل انتخاب شد که تمامی کاربران سامانه شامل دانش‌آموز، معلم، مدیر مدرسه، والدین و مدیر سامانه از طریق نرم‌افزار یا نسخه وب به یک سرور مرکزی متصل می‌شوند. در این ساختار اطلاعات کاربران، کلاس‌ها، آزمون‌ها، فایل‌ها و پیام‌ها به صورت متمرکز مدیریت می‌شوند و کنترل امنیت، احراز هویت و سطح دسترسی نیز در سمت سرور انجام می‌شود. این موضوع علاوه بر افزایش امنیت، مدیریت سیستم را نیز ساده‌تر می‌کند.

برای سازمان‌دهی بهتر بخش‌های داخلی سرور، معماری لایه‌ای را انتخاب کردیم. با این تصمیم، رابط کاربری، منطق تجاری، دسترسی به داده‌ها و پایگاه داده از یکدیگر جدا می‌شوند. این جداسازی باعث می‌شود تغییرات هر بخش کمترین تاثیر را بر سایر قسمت‌ها داشته باشد و توسعه و نگهداری سیستم در آینده ساده‌تر انجام شود برای مثال اگر قوانین مربوط به برگزاری آزمون یا نحوه محاسبه نمرات تغییر کند تنها لایه منطق تجاری اصلاح خواهد شد و سایر لایه‌ها بدون تغییر باقی می‌مانند.

در بررسی عملکرد سامانه متوجه شدیم که برخی قابلیت‌ها مانند ارسال اعلان، دریافت پیام جدید، شروع کلاس آنلاین، تغییر وضعیت حضور و غیاب و اعلام نمرات، نیازمند واکنش سریع و هم‌زمان به رویدادها هستند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این قسمت‌ها از معماری رویدادمحور استفاده کنیم. در این روش به محض وقوع یک رویداد، سایر بخش‌های مرتبط بدون نیاز به درخواست مستقیم از آن مطلع شده و عملیات مورد نیاز را انجام می‌دهند. این موضوع باعث کاهش تأخیر، افزایش سرعت پاسخگویی و کاهش بار پردازشی سیستم می‌شود.

در طول بررسی معماری‌ها Pipe & Filter نیز مورد مطالعه قرار گرفت اما به این نتیجه رسیدیم که این الگو بیشتر برای سیستم‌هایی مناسب است که داده‌ها به صورت مرحله‌ای پردازش می‌شوند مانند پردازش تصویر، فایل یا داده‌های علمی. از آنجا که ماهیت سامانه شاد مبتنی بر تعامل کاربران و تبادل اطلاعات در لحظه است این معماری انتخاب مناسبی برای هسته اصلی سیستم نبود و تنها در صورت نیاز می‌تواند برای برخی پردازش‌های جانبی مانند تولید گزارش‌های آماری یا تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

چالش های هر معماری

در فرآیند تحلیل، چالش های هر معماری نیز بررسی شد. یکی از مهم ترین چالش های معماری کلاینت-سرور، وابستگی زیاد به سرور مرکزی است که در صورت افزایش تعداد کاربران یا بروز مشکل در سرور ممکن است عملکرد کل سامانه تحت تأثیر قرار گیرد. برای کاهش این مشکل استفاده از توزیع بار، سرورهای پشتیبان، مقیاس پذیری افقی و سامانه های کش را به عنوان راهکار در نظر گرفتیم تا بار میان چندین سرور تقسیم شده و از ایجاد گلوگاه جلوگیری شود.

در معماری لایه ای نیز یکی از چالش ها افزایش تعداد فراخوانی بین لایه ها و در نتیجه کاهش نسبی سرعت اجرای برخی عملیات است. برای مدیریت این موضوع تصمیم گرفتیم تنها منطق ضروری در هر لایه قرار گیرد و از ایجاد وابستگی های غیرضروری بین لایه ها جلوگیری شود. همچنین برای داده هایی که به دفعات استفاده می شوند از حافظه کش استفاده خواهد شد تا تعداد مراجعات به پایگاه داده کاهش پیدا کند.

در معماری رویدادمحور نیز مدیریت همزمانی رویدادها، ترتیب اجرای آن ها و احتمال پردازش تکراری از جمله چالش های مهم محسوب می شود. برای رفع این مشکلات، رویدادها به صورت صف بندی شده مدیریت خواهند شد. برای هر رویداد شناسه یکتا در نظر گرفته می شود و مکانیزم ثبت رویدادها نیز برای پایش و بازیابی خطاها پیاده سازی خواهد شد تا در صورت بروز مشکل امکان بررسی و اصلاح آن وجود داشته باشد.

پس از بررسی تمامی گزینه ها گروه به این نتیجه رسید که استفاده از معماری ترکیبی بهترین انتخاب برای سامانه آموزشی است که علاوه بر تامین نیازهای فعلی سیستم، امکان توسعه قابلیت های جدید، افزایش تعداد کاربران، بهبود امنیت، نگهداری آسان تر و ارتقای عملکرد سامانه در آینده را نیز فراهم می کند. به همین دلیل معماری پیشنهادی پروژه بر پایه ترکیب معماری کلاینت-سرور، معماری لایه ای و معماری رویدادمحور طراحی شده است.